

概率论 & 数理统计 复习课

黄炜

December 29, 2025

Outline

- ① Ch1 概率论的基本概念
- ② Ch2. 随机变量及其概率分布
- ③ Ch3. 多元随机变量及其分布
- ④ Ch4. 随机变量的数字特征

Ch1 概率论的基本概念

- 1.1, 1.2 基本概念

- 最基本概念: 随机试验、样本空间、随机事件, 等等
- 事件的关系及运算, 如: 加法公式.
- 互斥 (即, 互不相容), 独立, 注意区分;
- 会进行一些事件概率的运算.

- 1.3 古典概型 (即, 等可能概型): 会计算.

1.4 条件概率

- 定义: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$, 其中 $P(B) \neq 0$.

- 三个相关公式

① 乘法公式

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A);$$

② 全概率公式

$$P(A) = \sum_{j=1}^n P(AB_j) = \sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j),$$

其中 $\{B_j, j = 1, 2, \dots, n\}$ 为一完备事件组;

③ Bayes 公式

$$P(B_i|A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j) \cdot P(B_j)}.$$

- 条件概率的全概率公式, 在全概率公式的基础上去理解

$$P(A|C) = \sum_{j=1}^n P(A|B_jC)P(B_j|C).$$

• 1.5 独立性

- A 与 B 独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$;
- $A_i, i = 1, 2, \dots, n$ 相互独立 $\Leftrightarrow$

$$P(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}), \forall 2 \leq k \leq n.$$

注意区别“两两独立”及“互斥”;

注意区别“两两独立”及“相互独立”.

Ch2. 随机变量及其概率分布

- 从这一章开始涉及随机变量 (r.v.)
一维随机变量 $X: S \mapsto \mathbb{R}$;
- 任何一个随机变量均有分布函数:

$$F(x) = P(X \leq x), \quad \forall x \in \mathbb{R};$$

- 主要的两类随机变量: 离散型随机变量, 连续型随机变量.

- 离散型随机变量: 常用分布律描述其性质
 - 可能取值
 - 取各可能值的概率

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

或

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

均需满足: $p_k \geq 0$, $k = 1, 2, \dots$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$.

- 离散型随机变量的分布函数为阶梯型函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < x_{(1)}; \\ p_{(1)}, & x_1 \leq x < x_{(2)}; \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

其中 $x_{(1)} < x_{(2)} < \cdots$

要求: 分布律 $\Rightarrow$ 分布函数

注意: "条件分布律也是分布律的一种".

也要求: 条件分布律 $\Rightarrow$ 条件分布函数.

- 连续型随机变量: 其定义伴随着概率密度函数的给出

连续型随机变量

若随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 可以写成:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

则 X 为连续型随机变量, $f(\cdot)$ 为该连续型随机变量的概率密度函数.

需掌握概率密度函数的性质.

- 对于连续型随机变量 X , 有以下计算概率的常用公式:

$$P(X \in [a, b]) = \int_a^b f(t)dt$$

- 注: $P(X = c) = 0, \quad \forall c \in \mathbb{R}$
- 通过求导/定义, 可相互推导: $F(x) \rightleftharpoons f(x)$.

也要求: 条件分布函数 $\rightleftharpoons$ 条件密度函数

六大分布: 三个离散型, 三个连续型

- 分布律或概率密度函数, 会灵活利用其性质
- 参数与数字特征的关系
- 二项分布要会判别

随机变量及其概率分布: 随机变量函数的分布

- 无论一维还是二维, 甚至多维, 基本思想是一样的:
利用“等价事件”
- 离散型随机变量
 - ① 先给出可能取值
 - ② 再由“等价事件”给出 p_k
- 连续型随机变量
 - ① 先给出支撑 (即密度函数的非零区域)
 - ② 一般先求分布函数 $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$ (其中利用“等价事件”), 再对其求导得到密度函数 (常利用复合函数求导);
特例: $Y = g(X)$, 当 $g(x)$ 单调时, 参考书中定理 2.5.1.

Ch3. 多元随机变量及其分布

- 定义
- 联合分布函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

- 离散型: 联合分布律 $\Rightarrow$ 联合分布函数

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

或, 表格形式

- 连续型: 定义
- 联合密度函数 $f(x, y)$ 的性质
- 计算公式
- 联合密度函数与联合分布函数之间的关系
 - $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du, \forall x, y \in \mathbb{R};$
 - $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$

联合 $\Rightarrow$ 边际

- 分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty), \quad F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

- 分布律: 行和、列和, 即“加花边”
- 密度函数: 三步走, 注意支撑, 建议“结合图”

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

条件分布

- 离散型变量的条件分布律: 按照条件概率定义求
- 连续型变量的条件密度函数:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- 条件分布函数

随机变量的独立性

- 定义: $F(x, y) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$
- 离散型: 从其联合分布列来判断;
- 连续型: 从其联合密度函数与边缘密度函数的关系来判断, 或利用 $f(x, y)$ 可否分解成为两个一元函数的乘积来判断. 注意支撑范围.

两维或多维随机变量的函数的分布

- 离散型: 思路类似一维
- 连续型: 思路类似一维, 先求分布函数
- 特例一: $Z = X + Y$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy.$$

若 X 与 Y 独立, 则可使用“卷积公式”.

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy.$$

建议“结合图”

- 特例二: $M = \max\{X, Y\}$, $N = \min\{X, Y\}$

则 M 的分布函数为

$$F_M(z) = P(X \leq z, Y \leq z) (\text{若独立} = P(X \leq z)P(Y \leq z) = F_X(z)F_Y(z))$$

N 的分布函数为

$$F_N(z) = 1 - P(N > z) = P(X > z, Y > z)$$

$$(\text{若独立} = P(X > z)P(Y > z) = 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z)))$$

" n 个随机变量" 时, 类似.

, 特别提醒: "结合数字特征", 求 EM, EN 时, 需要先求

M, N 的分布函数, 再求导得到密度函数, 然后结合密度函数来得到数字特征.

Ch4. 随机变量的数字特征 - 期望

- 定义 (注意: 存在性)
 - 离散型随机变量

$$EX = \sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k$$

- 连续型随机变量

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

- 两个“懒人定理”——求随机变量函数的期望

- 期望的四条性质

- ① $Ec = c$

- ② $E[cX] = cEX$

- ③ $E[X + Y] = EX + EY$

- ④ 若 X 和 Y 不相关, $E[XY] = EX \cdot EY$ (独立时, 也成立)

会灵活应用, 特别是第三条.

Ch4. 随机变量的数字特征 - 方差

- 定义: $\text{Var}(X) = E[X - EX]^2$
- 计算公式: $\text{Var}(X) = E[X^2] - (EX)^2$
- 四条性质
 - ① $\text{Var}(c) = 0$;
 - ② $\text{Var}(cX) = c^2 \text{Var}(X)$;
 - ③ $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}X + \text{Var}Y + 2\text{Cov}(X, Y)$
若 X 与 Y 独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 即
 $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$;
 - ④ $\text{Var}(X) = 0 \Leftrightarrow P(X = c) = 1, c = EX$.

Ch4. 随机变量的数字特征 - 协方差及相关系数

- 协方差定义

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - EX)(Y - EY)] = E[XY] - EXEY$$

- 相关系数定义

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}$$

- 性质

Ch4. 随机变量的数字特征 - 协方差及相关系数

- 不相关的定义及其等价条件

$$\rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$\Leftrightarrow E[XY] = EX \cdot EY$$

$$\Leftrightarrow \text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

- 不相关和独立的关系及区别:

不相关 $\Leftarrow$ 独立, 但对于多元正态, 分量不相关 $\Leftrightarrow$ 分量独立

- 矩的定义, 协方差矩阵
- 多元正态的 4 条性质 (会灵活应用)